

戦略行動システム演習 2回目

t検定(2つの母平均の差の検定)
対応のあるt検定と
対応のないt検定

うえいち ひでお
担当: 上市 秀雄

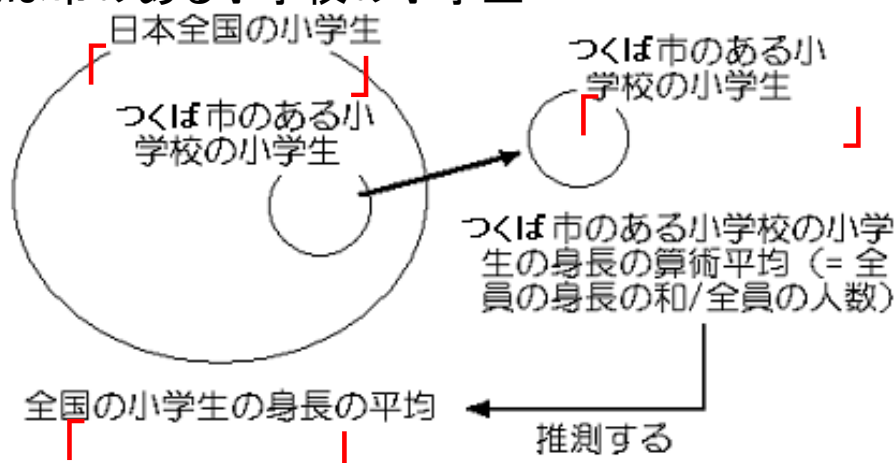


「
」

- 得られた一部のデータを生み出した
「 」の特性を推論するもの
 - 例: 全国の小学生の身長を知りたい!
We want to know the average of heights of the schoolchildren in the whole country!
 - しかし全員の身長を調べるのは無理!
It is impossible to measure the heights of all of the schoolchildren.
 - どうすればよいか?
What should we do?

例：全国の小学生の身長を知りたい

- ある小学校の身長から
全国の小学生の身長を推測すればよい
 - ・ 「日本全国の小学生」：知りたいものの全体の集まり
 - ここでは全国の小学生
 - ・ 「つくば市のある小学校の小学生」：知りたいものの特性値
 - 全国の小学生の平均身長, 分散, 標準偏差, 最頻値等
 - ・ 「つくば市のある小学校の小学生の身長の算術平均 (= 全員の身長の和 / 全員の人数)」：実際に調べられるもの
 - ここではつくば市のある小学校の小学生



- ある推測統計とは
⇒ 「日本全国の小学生」から
「つくば市のある小学校の小学生」の「身長の算術平均」を「推測する」!

We infer parameter from sample !

- 母数に具体的に数値を与える
= 母数を「推定する」, estimate parameter.
- 与えられた具体的な数値
= 「身長の算術平均」, estimator.



$$\text{算術平均} = \frac{\text{全員の身長の和}}{\text{全員の人数}}$$

つくば市のある小学校の小学生の身長の算術平均 は
全国の小学生の身長の前平均値の推定量である
(Arithmetic mean is estimator of population mean).

標本抽出の方法(sampling)

- ・ 母集団から偏りのない標本を選択するための方法
- ・ 「
 - － 全ての抽出の基本
 - － 母集団に含まれる全員に一連の通し番号をつけ、くじ引きのように誰もが等確率で当たるようにする方法
 - ・ 乱数表を用いて、サンプルを選ぶ。」
- ・ 「
 - － 母集団に一連の通し番号をつけ、初めの一つだけ乱数で選び、後のサンプルは一定間隔(例えば20ごと)で選ぶ」

標本抽出の方法(sampling)

- ・ 「
 - － 例: 全国規模調査の場合
 - ・ いきなり全国民からサンプルを選ぶのではなくまず、市町村をえらぶ。
 - ・ そして、選ばれた市町村の中から、実際の調査対象となる世帯を選ぶ、という方法
 - － 世論調査(政党支持など)などでよく使われる
 - － 利点: 大規模調査では、時間、労力、費用の節約になる
 - － 欠点: 何段階にもわたり抽出を繰り返すので、母数の推定誤差が大きくなる」

標本抽出の方法(sampling)

「 」

- 例: ある都市の医師の意識調査
 - ・ 被調査者を無作為に抽出しても、母集団の構成(専門科別、開業医別)がサンプルに反映されないことがある
 - ・ あらかじめ医師を専門科別、開業医別のような等質のグループに分け、
 - ・ それぞれのグループから標本を抽出する方法
 - ・ 世論調査(消費行動など)でもよく使われる

ランダムサンプリングの重要性

- ・ ランダムサンプリングをしないと、正しい統計的推測ができない
- ・ もし母集団が偏っていた場合どうなるのか？
 - 一例: 1936年のアメリカ大統領選
 - Literary Digestの調査(200万人)
 - ・ 対立候補の勝利を予想(57%対43%)
 - ギャラップの調査(30万人)
 - ・ ルーズベルトの勝利を予想
 - 結果は、「 」の調査が正しかった
 - ・ Literary Digestは電話や自動車の保有者リストを用いた
 - ・ そのため、標本のサイズが莫大だったがデータが富裕層に偏ってしまった。
 - このことは、雑誌の読者アンケートやWeb調査にもいえることなので、注意が必要

仮説検定 (Hypothesis Testing)

9

- 母集団のパラメーターがある値であるかどうか () の「 」を調べる方法
whether the results from sample valid or not
 - ここではつくば市のある小学校の小学生の身長の算術平均が全国の小学生の身長の平均に近いかどうかの妥当性を与えること
 - 新製品が、従来製品よりも、優れているかどうか

推定と検定 (estimate and test)

10

- 推定と検定は、統計的推測の二本柱
- 標本に基づいて、母集団のパラメータに関する推論をおこなう典型的な方法
- 統計的推測の理論の根底には確率と確率変数の概念がある
- 推定や検定においても確率と確率変数の概念を理解する必要がある

統計データ(statistics data)

11

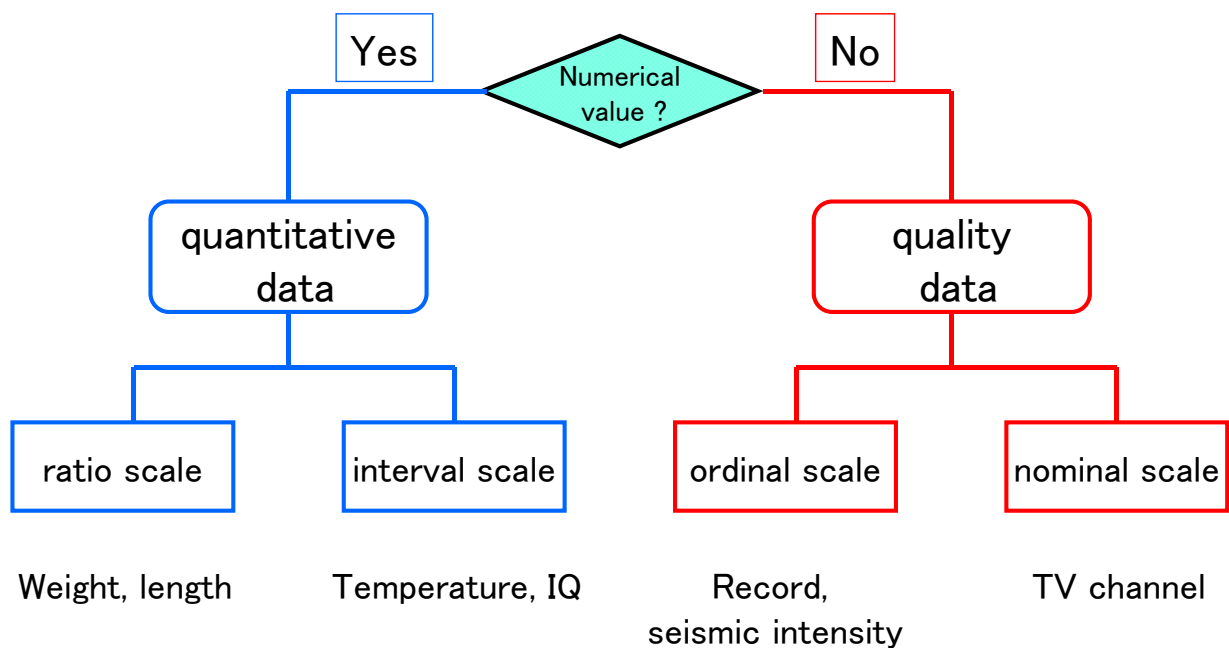
- 統計データとは,
何らかの変動する要因(変数または変量,variable)に関して,
現実の事象や集団を測定または調査して得られたもの.
- 「 」データと「 」データがある.
- 「 」データ(quantitative data)
- 「 」に意味があるデータ
 - 「 」変数(discrete variable)
 - 事故件数, 家族の人数など(少数の値をとらない)
 - 「 」変数(continuous variable)
 - 重さ, 長さ, 為替レートなど(少数の値をとる)
 - ただし離散変数を, 連続変数としてあつかう場合も多い

- 「 」データにおいて,
0=nothingの場合とそうでない場合がある
- 「 」尺度(ratio scale) 0=nothing.
 - 長さ, 金額など0が絶対的な意味を持つ
(無をあらわす)
 - 100kgは50kgの2倍といえる
 - つまり, 掛け算, 割り算もできる
- 「 」尺度(interval scale) 0≠nothing
 - 温度, 学力, IQなど
 - 例えば, 英語0点だからと言って,
英語の能力がnothingであるわけではない
 - 足し算, 引き算はできる

12

- 「 」データ (quality data)
- 「 」データ
 - 「 」尺度 (ordinal scale)
 - 大小関係が存在するもの
 - 成績 (優, 良, 可, 不可), 地震の震度など
 - 「 」尺度 (nominal scale)
 - 大小関係が存在しないもの
 - 性別, 職業, TVのchannelなど

尺度とその種類



推測統計 (inferential statistics) と 確率モデル (probabilistic model) 15

- 全数調査のように、母集団の中身が全てわかれば、推測統計はいらない
- しかし現実には、経済、心理、社会データのように標本調査をせざるを得ない場合などが多い
- 例：正確な重さを測定しにくい物体を測定する場合
 - 一回では正確な真の重さを測定できないため
何回か重さを測定して、真の値を測定する必要がある
 - この場合のモデルは以下のように表現可能
 - **測定値 = 真の重さ + 測定誤差**
(Observation = True mean + Error).
(パラメータ)

推測統計 (inferential statistics) と 確率モデル (probabilistic model) 16

- 一般的な確率モデルで表現すると
 - **確率変数 = 系統的部分 + 誤差項**
(Random variable = Systematic part + Error)
 - 確率変数：とりうる値の全体がわかっており、
固有の確率法則にしたがって実現するような変数
(実際に観測される変数)
 - 系統的部分：物体の重さのような未知の定数
 - 誤差項：系統的部分では説明不可能な全ての要因からなる
測定や実験のたびに変動する確率変数
 - 系統的部分、誤差項は分析者が
合理的と考えるパラメータを導入してモデル化される

推測統計(inferential statistics)と確率モデル(probabilistic model)

17

- なぜ、測定値を「 y 」変数＝「 x 」部分＋「 ϵ 」項に分解して、確率モデルにするのか？
 - 母集団を単純化して、推定や検定などを容易にする
 - さらにどのようなデータが出るかという推測に便利
 - Population is simplified, and estimation and testing become easy. It is more convenient for the predictive.
- 確率モデルの例
 - 回帰モデル(regression model) : 給与所得から小遣いを予測
 - 時系列モデル : 株価や為替レートの変動を予測

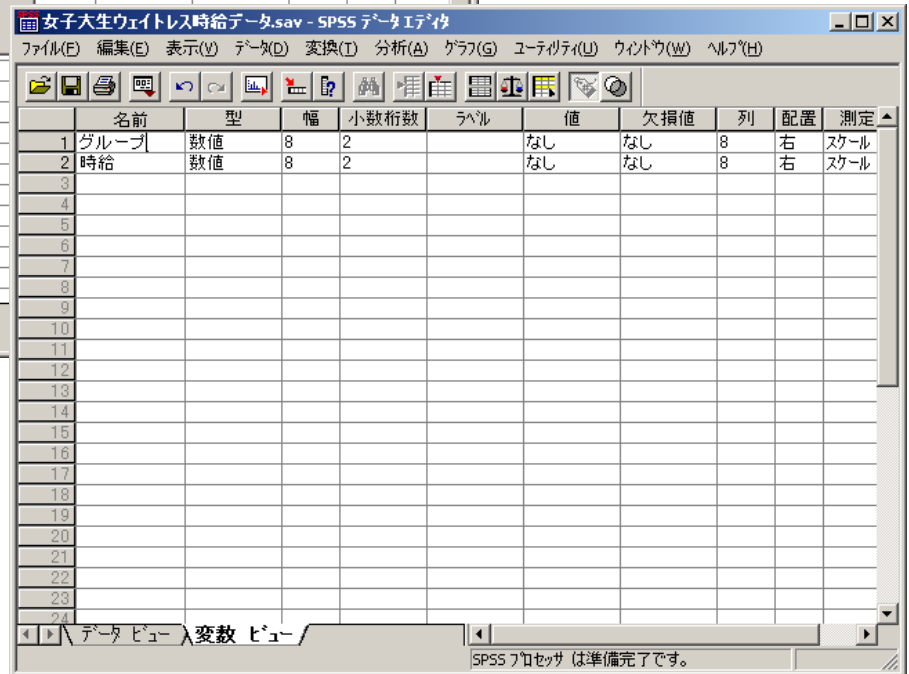
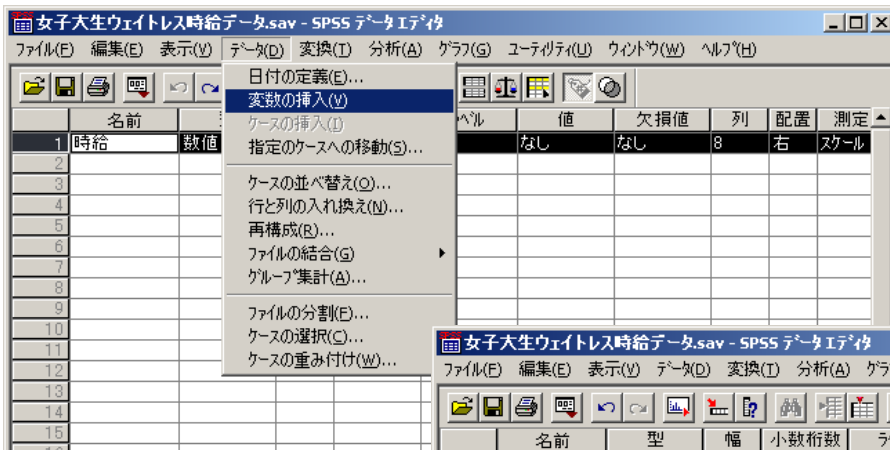
対応のない 2つの母平均の差の検定

18

- t 検定
 - 2つの母平均に差があるかどうかを検定する方法
 - 例 : 女子大学生ウェイトレスとコンパニオンの平均時給に違いがあるかどうか
 - 検定するには
 - 1 : 仮説 H_0 と H_1 を立てる
 - H_0 : ウェイトレスの時給＝コンパニオンの時給
 - H_1 : ウェイトレスの時給≠コンパニオンの時給
 - 2 : 検定統計量を計算する
 - 3 : 検定統計量が棄却域にあれば、
仮説 H_0 を棄却し、仮説 H_1 を採択する

変数挿入

- 「変数ビュー」をクリック
- 「データ」→「変数の挿入」
- そして「グループ」という変数を作る



グループ1:ウェイトレス
グループ2:コンパニオン

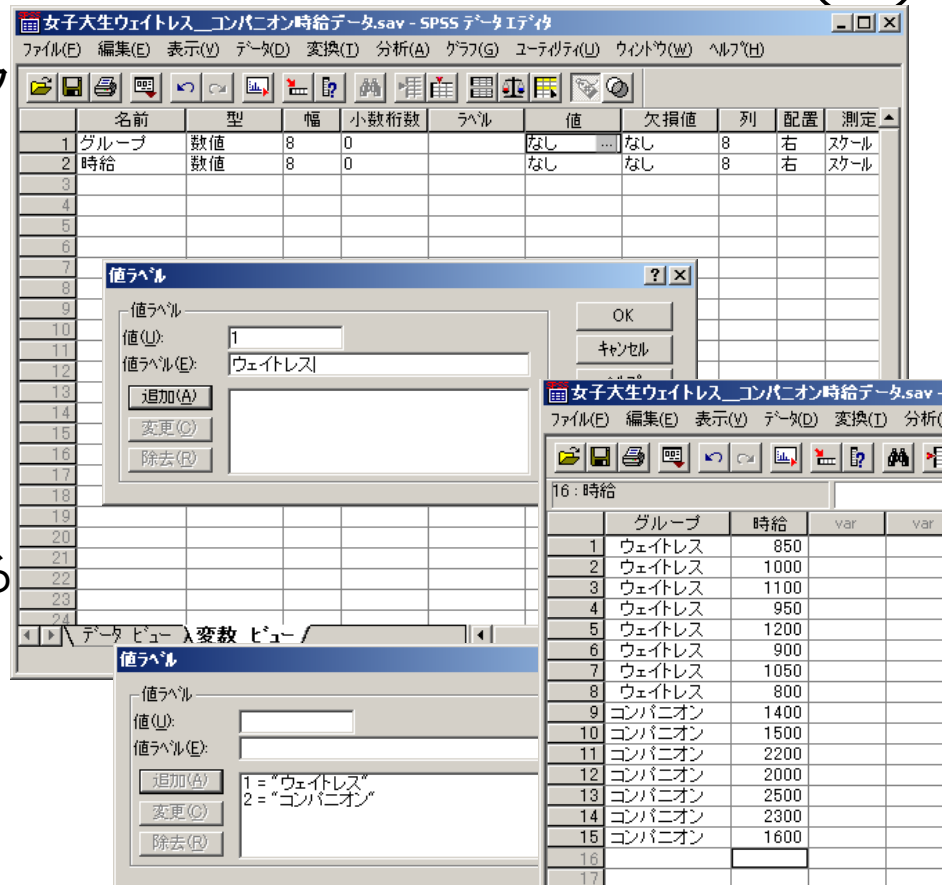
●グループ 時給

The screenshot shows the SPSS Data Editor window titled '女子大生ウェイトレス_コンパニオン時給データ.sav - SPSS データエディタ'. The 'Data View' tab is selected, showing a table with columns 'グループ' (Group) and '時給' (Hourly Wage). The data is entered as follows:

グループ	時給
1	850
1	1000
1	1100
1	950
1	1200
1	900
1	1050
1	800
2	1400
2	1500
2	2200
2	2000
2	2500
2	2300
2	1600

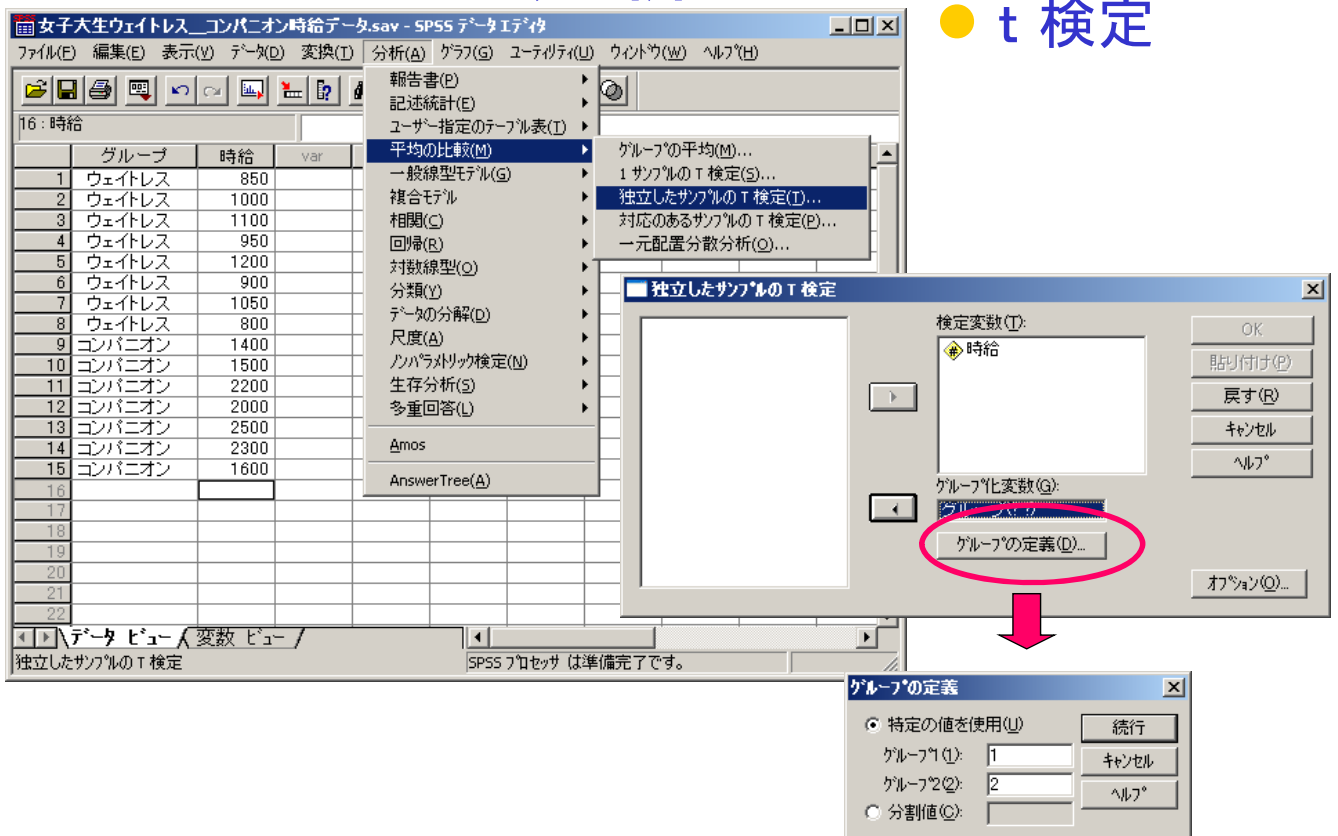
1	850円
1	1000円
1	1100円
1	950円
1	1200円
1	900円
1	1050円
1	800円
2	1400円
2	1500円
2	2200円
2	2000円
2	2500円
2	2300円
2	1600円

- 値ラベル
- 「値」をクリック
- 値ラベル
- 値には1,
値ラベルには
ウェイトレス
を入力
- 追加を押す
- 同様に以下をする
- 値には2,
値ラベルには
コンパニオン
を入力



分析

- t 検定



t 検定の結果

23

グループ統計量

グループ	N	平均値	標準偏差	平均値の標準誤差
時給				
ウェイトレス	8	981.25	133.463	47.186
コンパニオン	7	1928.57	430.946	162.882

平均値, 標準偏差などの
基礎統計量

独立サンプルの検定

		等分散性のための Levene の検定		2 つの母平均の差の検定						
		F 値	有意確率	t 値	自由度	有意確率 (両側)	平均値の差	差の標準誤差	差の 95% 信頼区間	
時給	等分散を仮定する。	16.214	.001	-5.929	13	.000	-947.32	159.776	-1292.496	-602.147
	等分散を仮定しない。			-5.586	7.007	.001	-947.32	169.579	-1348.231	-546.412

①

②

①等分散性のためのLeveneの検定

仮説 H_0 : ウェイトレスとコンパニオンの母分散が等しいかどうか

$F=16.214$, $p=.001$ なので, 有意水準 $\alpha=.05$ とすると仮説 H_0 は棄却される

② 2 つの母平均の差の検定

①で母分散が等しくなくなったので, 等分散を仮定しない t 値を見る

$t=-5.586$, $p=.001$ なので, 仮説は棄却され,

ウェイトレスはコンパニオンよりも時給が安いといえる

•結果の書き方: $t(\quad) = \quad, p = \quad$

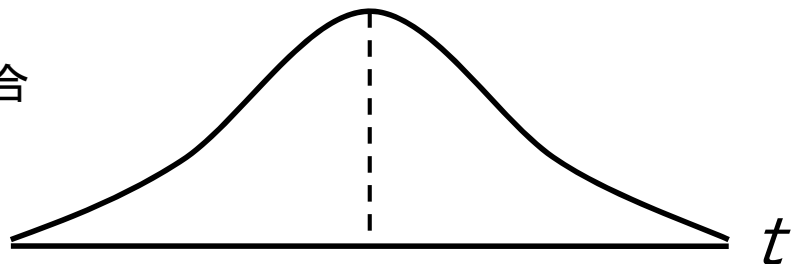
t 値やF 値, p 値の意味

24

独立サンプルの検定

		等分散性のための Levene の検定		2 つの母平均の差の検定						
		F 値	有意確率	t 値	自由度	有意確率 (両側)	平均値の差	差の標準誤差	差の 95% 信頼区間	
時給	等分散を仮定する。	16.214	.001	-5.929	13	.000	-947.32	159.776	-1292.496	-602.147
	等分散を仮定しない。			-5.586	7.007	.001	-947.32	169.579	-1348.231	-546.412

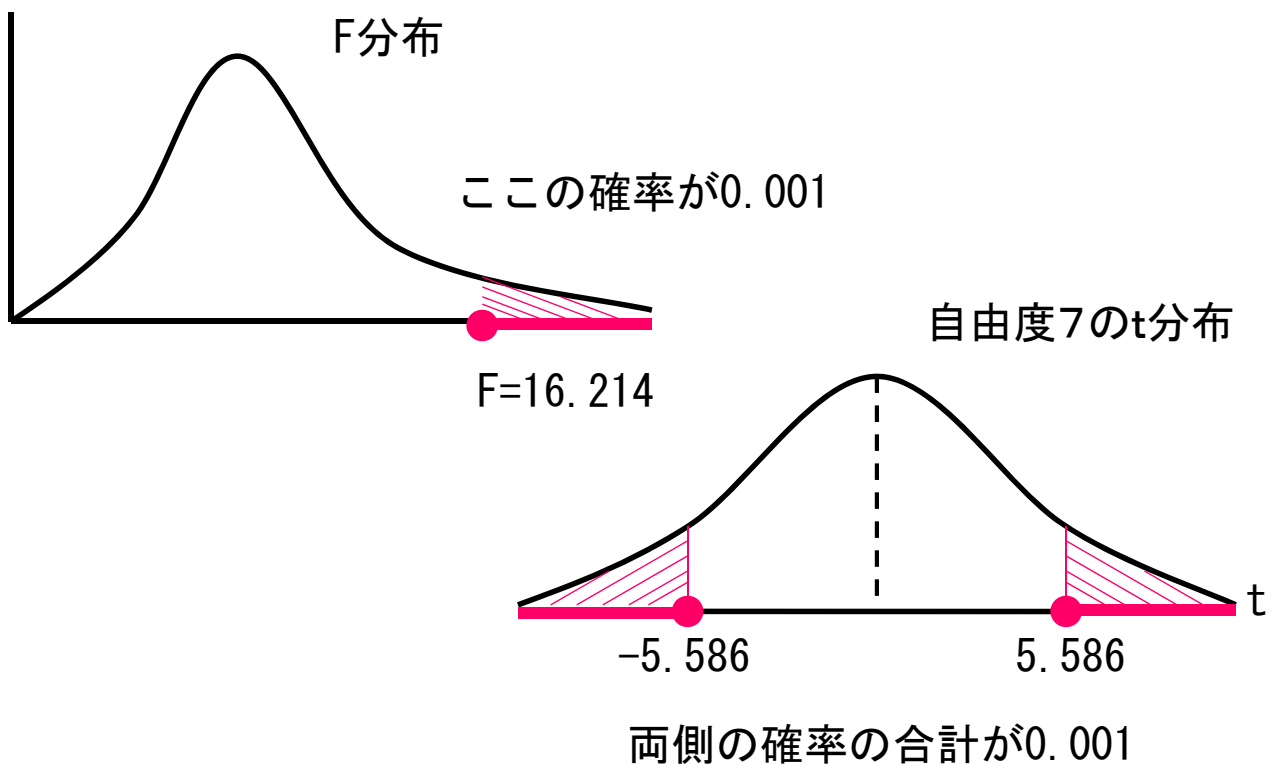
自由度7の t 分布の場合



- つまり $t(7)=-5.586$, $p=.001$ とは, 自由度7の t 分布で
 t 値が -5.586 の時, 「」が.001という意味
 ●簡単に言うと, 「」という確率が
 「」しかないということ

検定の結果

25



仮説の検定

26

● 2種類の過誤.

● 「 」の過誤

● 仮説 H_0 ($A=B$ や $A=B=C$ など)

母平均に「 」にもかかわらず

「 」という判定をすること

● 言い換えると、仮説 H_0 が正しいにもかかわらず、 仮説 H_1 を採択する誤りのこと

● H_0 : ウェイトレスの時給 = コンパニオンの時給 が正しいにもかかわらず

H_1 : ウェイトレスの時給 $\neq$ コンパニオンの時給
を採択する誤りのこと

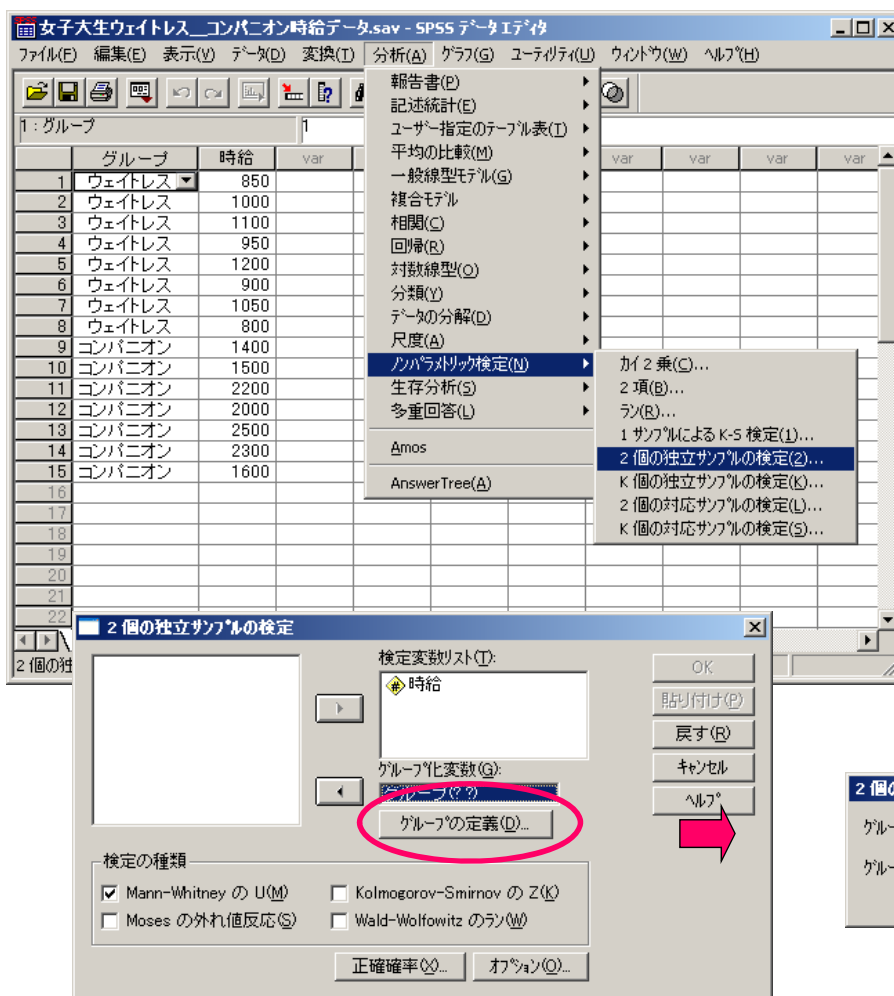
仮説の検定

- 「 $\mu_1 = \mu_2$ 」の過誤
 - 2つの母平均に「 $\mu_1 = \mu_2$ 」にもかかわらず「 $\mu_1 \neq \mu_2$ 」という判定をすること
 - 言い換えると、仮説 H_1 が正しいにもかかわらず、**仮説 H_0 を採択する誤りのこと**
 - H_1 : ウェイトレスの時給 $\neq$ コンパニオンの時給が正しいにもかかわらず
 H_0 : ウェイトレスの時給 $=$ コンパニオンの時給を採択する誤りのこと
 - この2つの誤りを同時に小さくすることは不可能

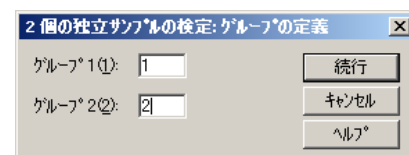
- 通常は第一種の過誤を小さくすることによって仮説 H_0 （母平均が等しい）かどうかを検定する
- 有意水準は主に、 $p < .05$, $p < .01$, $p < .001$ の3つ
- 基本的に、**第一種の過誤が起こる確率が**
 $p < .05$ （有意水準5%）であれば、**有意に差があったとみなす**
- 他にも $p < .01$, $p < .001$ があるのは、**自分が立てた仮説が正しいことをより強く主張するため**
- 通常、 $p < .01$ や $p < .001$ など、 $p < .05$ よりも小さい値が出た場合、 $p < .01$ や $p < .001$ など使って、**1%水準あるいは0.1%水準で有意だったと書く。**

ウィルコクソンの順位和検定

- 2つの標本値の
中央値に差があるかどうかを検定する方法
- ノンパラメトリック検定
- 2つの母集団に正規性を期待できないとき
(正規分布していないとき) に使用する
 - 理論的に正規分布していない
 - 正規分布しているかどうか不明
 - データから正規分布を仮定できない



- 「分析」 → 「ノンパラメトリック検定」 → 「2つの独立サンプルの検定」



順位

グループ	N	平均ランク	順位和
時給 ウェイトレス	8	4.50	36.00
コンパニオン	7	12.00	84.00
合計	15		

検定統計量^b

	時給
Mann-Whitney の U	.000
Wilcoxon の W	36.000
Z	-3.240
漸近有意確率 (両側)	.001
正確有意確率 [2x(片側有意確率)]	.000 ^a

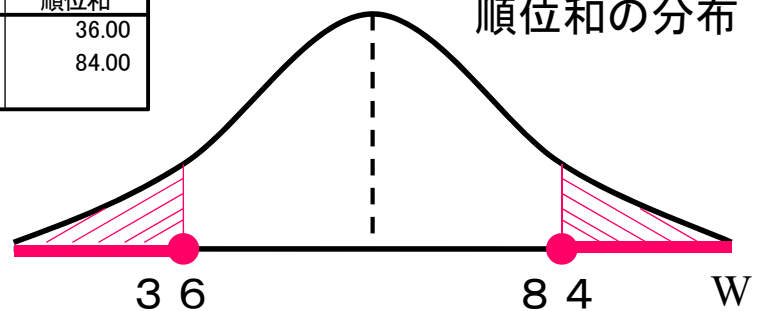
a. 同順位に修正されていません。

b. グループ化変数: グループ

- ウィルコクスンとマンホイットニーは全く同じ検定

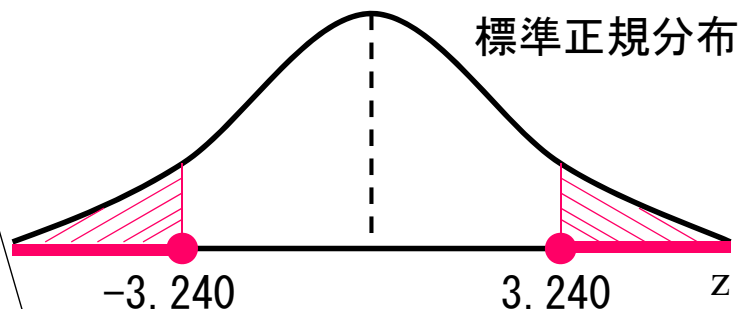
- ウィルコクスンでも t 検定でも棄却される

順位和の分布



両側の確率の合計が0.000という意味

標準正規分布

正規分布で近似すると
統計量Zが-3.24でp=.001

対応のある2つの母平均の差の検定 t検定

- 同じ対象に対して2回データを取り
その母平均に差があるかどうかを検定する方法
 - 例: あるダイエットによる体重の増減
 - リンゴダイエットによって体重が減るかどうか
 - 検定するには
 - 1: 仮説 H_0 と H_1 を立てる
 - H_0 : ダイエット前の体重 = ダイエット後の体重
 - H_1 : ダイエット前の体重 $\neq$ ダイエット後の体重
 - 2: 検定統計量を計算する
 - 3: 検定統計量が棄却域にはいれば,
仮説 H_0 を棄却し, 仮説 H_1 を採択する

データ入力

33

リンゴダイエット.sav - SPSS データエディタ

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) データ(D) 変換(T) 分析(A) グラフ(G) ユーティリティ(U)

1: 後の体重 51.2

	名前	前の体重	後の体重	var	var	var
1	悦子	53.0	51.2			
2	麻弥	50.2	48.7			
3	千夏	59.4	53.5			
4	江美	61.9	56.1			
5	有紀	58.5	52.4			
6	真由美	56.4	52.9			
7	明美	53.4	53.3			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

データ ビュー / 変数 ビュー /

SPSS プロセッサ は準備完了です。

● 名前	前の体重	後の体重
● 悦子	53.0	51.2
● 麻弥	50.2	48.7
● 千夏	59.4	53.5
● 江美	61.9	56.1
● 有紀	58.5	52.4
● 真由美	56.4	52.9
● 明美	53.4	53.3

名前を入力するには,
「変数ビュー」の「変数の型」を「数値」から「文字型」に変える

リンゴダイエット.sav - SPSS データエディタ

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) データ(D) 変換(T) 分析(A) グラフ(G) ユーティリティ(U) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

	名前	型	幅	小数桁数	ラベル	値	欠損値	列	配置
1	名前	文字型	8			なし	なし	13	左
2	前の体重	数値	8	1	ダイエット前の体重	なし	なし	8	右
3	後の体重	数値	8	1	ダイエット後の体重	なし	なし	8	右
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

変数の型

☐ 数値(N)
☐ カマ(C)
☐ ドット(D)
☐ 科学的表記法(S)
☐ 日付(A)
☐ 通貨(U)
☒ 文字型(R)

文字数(H): 8

OK キャンセル ヘルプ

データ ビュー / 変数 ビュー /

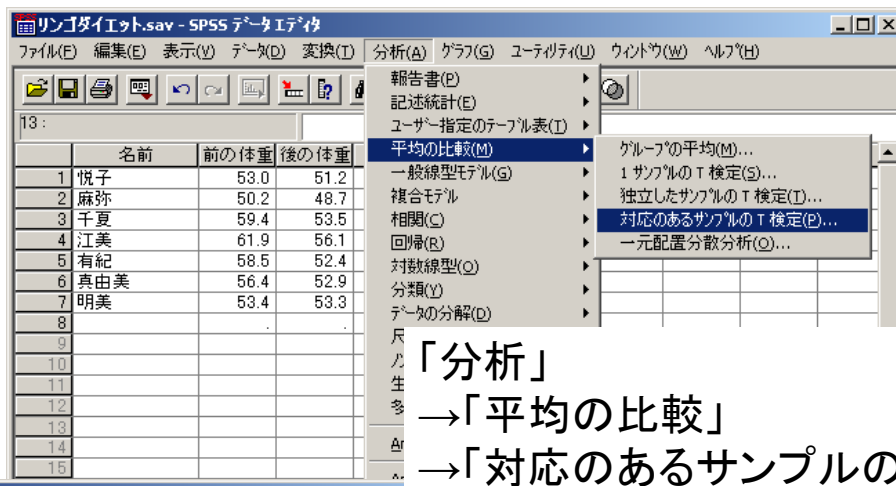
SPSS プロセッサ は準備完了です。

34

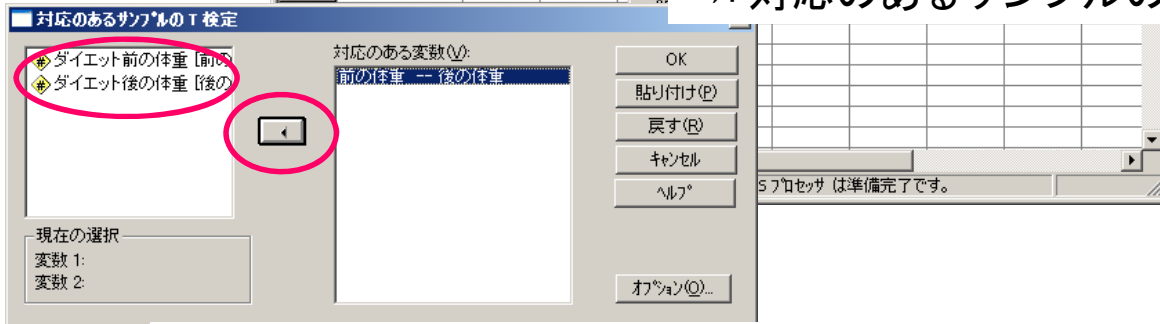
- 名前を入力するには,「変数ビュー」の「変数の型」をクリックして「数値」から「文字型」に変える
- 体重は小数点があるので,
「少数桁数」をクリックして桁数を変えること
- ラベルは変数名を詳しく表示するためのもの
(変数は半角で8文字までのため)

分析

35



「分析」
→「平均の比較」
→「対応のあるサンプルのt検定」



- 2つの変数をクリックしてから、中央の「→」をクリックし「OK」をクリック

対応あるt検定の結果

36

対応サンプルの統計量

		平均値	N	標準偏差	平均値の標準誤差
ペア1	ダイエット前の体重	56.114	7	4.1249	1.5591
	ダイエット後の体重	52.586	7	2.2675	.8570

対応サンプルの相関係数

		N	相関係数	有意確率
ペア1	ダイエット前の体重 & ダイエット後の体重	7	.861	.013

- 無相関の検定
- 仮説 H_0 ：相関はない
- 有意確率 = .013, つまり $p < .05$
- よって仮説は棄却される
- 注：サンプル数が多くなると、相関係数が $r = .20$ 程度でも、仮説は棄却される
よって、自分の研究分野によって、相関があるかどうかの判断は変わってくる

対応あるt検定の結果

37

対応サンプルの検定

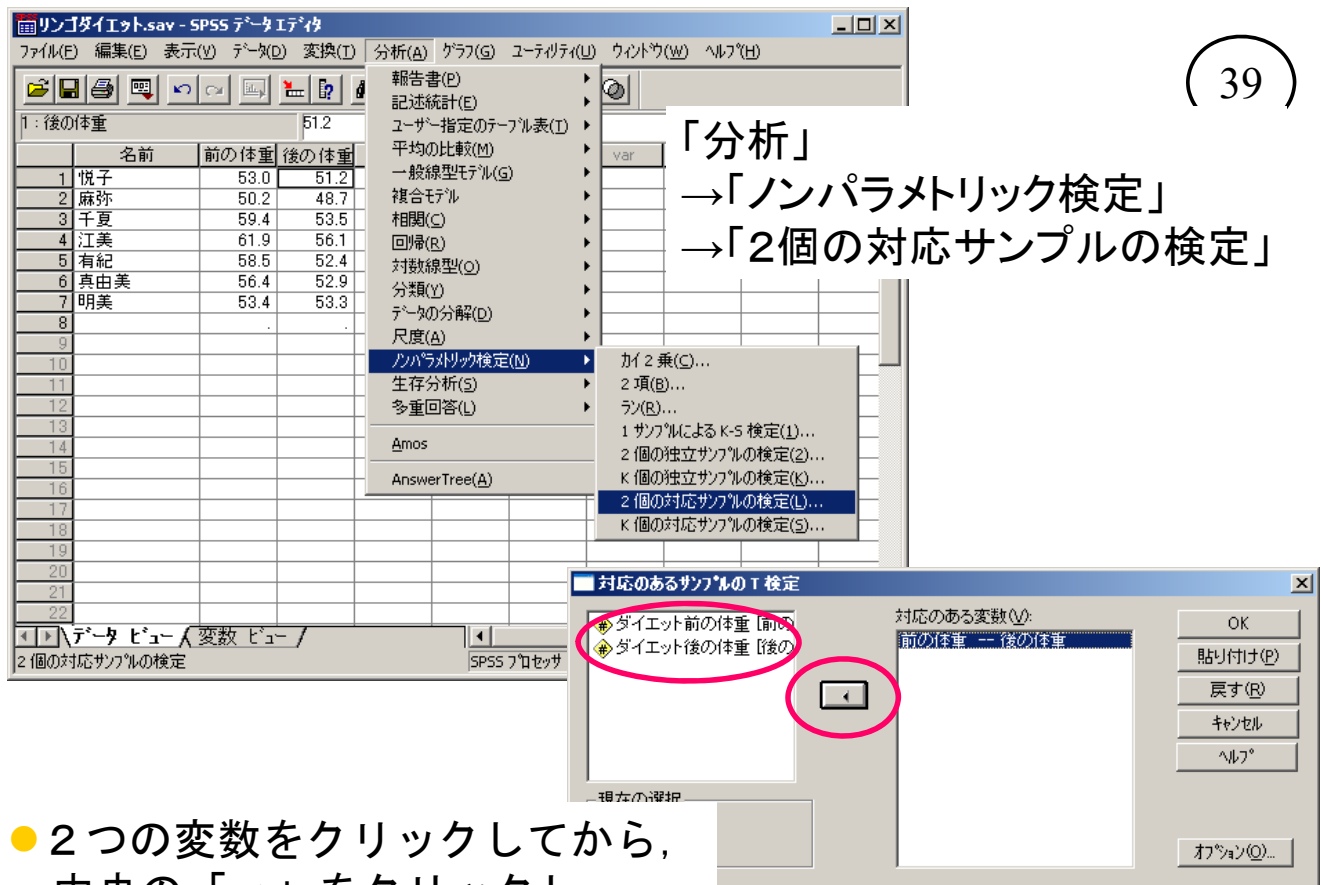
	対応サンプルの差					t 値	自由度	有意確率 (両側)
	平均値	標準偏差	平均値の 標準誤差	差の 95% 信頼区間				
				下限	上限			
ペア 1 ダイエット前の体重 ダイエット後の体重	3.529	2.4581	.9291	1.255	5.802	3.798	6	.009

- 有意確率が.009なので、有意水準0.1%で仮説は棄却される
よってダイエット前と後とは体重に差があるといえる。
- 注：確かにこの結果からいえることは、
リンゴダイエットの前後では体重が異なるということだけであり、
リンゴダイエットに効果があるという結論は導き出せない
なぜなら、今回測定されなかった要因の影響も考慮する必要があるので、
リンゴダイエットが効果があるという結論を導くのは危険である
例：ダイエットをしようとする人は、以前より運動を多くしたり
間食を少なくしているかもしれないから

対応のある2つの母平均の差の検定 ウィルコクソンの符号付順位検定

38

- 同じ対象に対して2回データを取り
その中央値に
差があるかどうかを検定する方法



ウィルコクソンの 符号付順位検定の結果

順位

		N	平均ランク	順位和
ダイエット後の体重 - 負の順位		7 ^a	4.00	28.00
ダイエット前の体重 - 正の順位		0 ^b	.00	.00
同順位		0 ^c		
合計		7		

- a. ダイエット後の体重 < ダイエット前の体重
b. ダイエット後の体重 > ダイエット前の体重
c. ダイエット前の体重 = ダイエット後の体重

検定統計量^b

	ダイエット後の 体重 - ダイエ ット前の体重
Z	-2.366 ^a
漸近有意確率 (両側)	.018

- a. 正の順位に基づく
b. Wilcoxon の符号付き順位検定

- 漸近有意確率 (両側) = .018
- つまり $p < .05$
- よって仮説は棄却される
- つまりダイエット前と後の
体重の中央値に差があるといえる。